深圳市深汕特别合作区广汕铁路 GSSG6 标段三凸岭隧道“3·14”一般其他伤害事故调查报告

2022 年 3 月 14 日 2 时 30 分许，在深圳市深汕特别合作区广汕铁路 GSSG6 标段三凸岭隧道内发生一起其他伤害事故，造成 1 名人员死亡。

事故发生后，区党工委、管委会高度重视，区党工委副书记谢海生同志立即作出指示：请区住建水务局牵头抓紧妥善处理，请区应急管理局跟进介入。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会委托区应急管理局牵头，成立由区住建水务局、市交通运输局深汕管理局、深汕公安分局、区总工会、赤石镇政府组成的事故调查组。调查组组长由区应急管理局局长黄华洲同志担任，副组长由区应急管理局副局长曾令华同志担任。

事故调查组坚决贯彻区领导有关指示批示精神，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该起事故进行调查分析。通过现场勘查、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生的原因、经过、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定,**深圳市深汕特别合作区广汕铁路GSSG6标段三凸岭隧道“3·14”其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

(一)事故工程项目概况

1.广汕高速铁路（以下简称：广汕铁路）及广汕铁路GSSG6标段（深汕段）工程概况

广汕高速铁路，是一条连接广州市至汕尾市的高速铁路，线路呈东西走向，广州至汕尾铁路自广深铁路新塘站引出，向东经广州市所辖增城区，惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺区、惠阳区、惠东县和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县，至厦深铁路汕尾站，全长241.54千米。

广州(新塘）至汕尾铁路站前工程 GSSG6标段线路主要位于惠东县及深汕合作区内赤石镇，途经大埔里、油柑埔、秋塘、赤石镇、傅围、洋坑等多个行政村落，其中深汕合作区起止里程为DK199+108.43-DK215+028 ，总计 15.92km。主要工程内容为“站四隧七桥十一路基”,包括:站场长度1.77km,占比11.1%;区间路基2.38km/11段,占比8.9%;桥梁5.67km/7座,占比35.6%;隧道6.1km/4座,占比38.3%;正线CRTSI型无碎道床28.3km,站线 CRTSI型无碎道床3.54km。项目开工时间为2019年3月28日,总工期48个月。

2.三凸岭隧道工程概况

三凸岭隧道工程为广汕铁路GSSG6标段（深汕段）项目的工程之一，广汕铁路三凸岭隧道位于广东省汕尾市海丰县，进口位于赤石镇围仔山下洋坑水库上游，出口位于海丰县梅陇镇红阳村境内，隧道宽14.9米，高9.5米，最大埋深约400米，为单洞双线隧道。设置一座斜井：吉洋坑斜井，斜井位于线路前进方向右侧，与线路相交于 DK215+500。隧道全长5401米，三凸岭隧道平安斜井长750米。三凸岭隧道计划工期31个月，于2020年5月开始施工。

（二）相关企业基本情况

1.建设单位基本情况

中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部（以下简称：广铁指挥部），成立于2016年11月07日，注册地址：广州市白云区鹤龙一路983号广东通信科技大厦北塔7-9层，法定代表人：林良荣，公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：铁路工程建筑。

2.施工单位基本情况

（1）施工总承包单位

中铁十一局集团有限公司，成立于2001年08月1日，注册地址：湖北省武汉市武昌区中山路277号，法定代表人：陈志明，公司类型：有限责任公司(国有控股)，经营范围：可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、电力、矿山、

机电等各类别工程的施工总承包、工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务。

（2）内部委托单位

中铁十一局集团第四工程有限公司（以下简称：中铁十一局四公司），成立于2001年09月29日，注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华光大道21号，法定代表人：李俊，公司类型：有限责任公司（非自然人投资及控股的法人独资），经营范围：可承接公路、铁路、建筑等的施工总承包；隧道、城市及道路照明、环保等专业工程施工（隧道工程专业承包壹级）。

中铁十一局四公司持有安全生产许可证（编号：(鄂)JZ安许证字[2005]000010），许可范围：建筑施工，有效期至2022年10月29日。

3.监理单位基本情况

上海先行建设监理有限公司（以下简称：上海先行监理公司），成立于1993年08月21日，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：康新平，统一社会信用代码：91310106133731886L，注册地址：天目中路291号，经营范围：铁路、公路工程等工程建设监理（凭许可证），工程检测技术咨询服务等。

上海先行监理公司持有铁路工程监理甲级资质证书（编号E131004389-4/2），有效期至2022年12月27日。

4.专业分包单位基本情况

四川华春辉建筑工程有限公司（以下简称：四川华春辉公司），成立于2017年07月28日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：黄辉成。统一社会信用代码：91510105MA6DF5ER5H。注册地址：成都市青羊区罗家碾街155号1幢1层4号。经营范围：隧道工程设计及施工。

四川华春辉公司持有《安全生产许可证》（编号：（川）JZ安许证字〔2017〕006689），有效期至2023年10月28日。

5.劳务分包单位基本情况

湖北同润建筑工程有限公司（以下简称：湖北同润公司），成立于2017年05月03日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：唐同礼。统一社会信用代码：91420302MA48YR7R6L。注册地址：竹山县城关镇北大街6号。经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包。

湖北同润公司持有《安全生产许可证》（编号：（鄂）JZ安许证字〔2018〕026239），有效期至2024年8月24日。

（三）相关合同签订及委托情况

1.施工总价承包合同。2019年4月22日，中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部（甲方）与中铁十一局集团有限公司（乙方）签订了施工合同，工程承包范围：新建广州（新塘）至汕尾铁路站前工程施工总价承包（GSSG6标段），合同工期为48个月。

2.GSSG6 标段工程施工委托。为加强新建广州（新塘）至汕尾铁路工程站前工程 GSSG6 标段工程施工的组织管理，2019 年 4 月 11 日中铁十一局集团有限公司下发《关于成立中铁十一局集团有限公司广汕铁路 GSSG6 标项目经理部的通知》，正式成立中铁十一局集团有限公司广汕铁路 GSSG6 标项目经理部，广汕铁路 GSSG6 标项目经理部委托中铁十一局第四工程有限公司管理，代表中铁十一局集团有限公司负责该工程的全部生产经营活动，承担相应法律责任，并负责上场队伍的组织指挥、日常管理及思想政治工作。

3.监理合同。2019 年 4 月 22 日，中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部（甲方）与上海先行建设监理有限公司（乙方）签订了监理合同（合同编号：广汕监[2019]-05 号），合同工期 48 个月。

4.建设工程施工专业分包合同。2020 年 3 月 1 日，中铁十一局集团第四工程有限公司广汕铁路GSSG6标段项目经理部三工区（甲方）与四川华春辉建筑工程有限公司（乙方）签订了建设工程施工专业分包合同（合同编号：GSSG6-03-SD-02），分包范围为“新城隧道、三凸岭隧道进口”工程。合同工期 36 个月。

5.劳务分包合同。2020 年 3 月 25 日，四川华春辉建筑工程有限公司（甲方）与湖北同润建筑工程有限公司（乙方）签订了劳务分包合同（合同编号：LWFB-KW-01），劳务分包范围为“三凸岭隧道进口开挖”劳务分包。合同工期 36 个月。

（四）事故发生地位置

事故发生在深圳市深汕特别合作区广汕铁路 GSSG6 标段三凸岭隧道（见图一）内，发生地位置距离隧道进口约 2000 米，事故发生地位置坐标 N22° 52′ 29″，E115° 6′ 28″（见图二）。



图一 广汕铁路 GSSG6 标段三凸岭隧道



图二 事故发生位置

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 3 月 12 日–3 月 15 日，因疫情防控需要，三凸岭隧道工程停工四天。3 月 14 日凌晨 2 时许，四川华春辉公司开挖班组班组长蒋乐乐通知高元（男，43 岁，湖北同润公司劳务工人，死者）一同前往三凸岭隧道内巡查开挖班组的钻机、配电箱等设备是否被水淹及掌子面的渗水情况。蒋乐乐驾驶电瓶车，高元驾驶摩托车，两人共同驶入隧道，在行驶约 2000 米后，高元先到达仰拱栈桥[1]位置下车，然后步行走上仰拱栈桥向前巡查。此时，蒋乐乐在后方距离仰拱栈桥 30 米左右位置给电瓶车充电。

1 仰拱栈桥：栈桥距离隧道入口 2000 m 左右，总长 24 m，单边桥宽 1.25 m，栈桥布置宽度 3 m，两头斜坡长度 3 m，有效作业长度 12 m。主要用于隧道仰拱开挖后车辆向掌子面通行。

2 时 25 分许，蒋乐乐走上栈桥，由于周围照明不足，环境黑暗，没有看到高元。待蒋乐乐行进至桥面往里约 4 米的位置时，栈桥发生晃动[2]，蒋乐乐立刻蹲下抓住栈桥栏杆以稳住自身。几秒钟后晃动停止，蒋乐乐站起来继续往前走，看到前方黑暗处有手电光束晃动，马上向前察看情况，发现高元侧躺在坡道边缘下方，安全帽脱落在身旁，一只脚搭在边坡上（图三）。蒋乐乐来到高元身旁，轻拍高元身体并呼喊高元名字，此时高元已说不出话。两人均未携带通讯设备，无法与外界联系，随后蒋乐乐走回电动车充电位置，骑车到隧道洞口，告知值班人员隧道内有人受伤，让值班人员联系司机开车进入隧道，3 时许，司机开车到达事发地点，将高元抬上车送往赤石镇卫生院抢救。



图三 事故发生位置

[2] 晃动原因：3 月 14 日 2 时 28 分 48 秒，广东惠州市惠东县海域发生 4.1 级地震。震源深度 25 千米。地震发生时，深汕特别合作区范围内震感明显。

3 时 33 分，高元被送到赤石镇卫生院，经医生察看，高元已无生命体征。3 时 52 分，赤石镇卫生院医生宣布高元经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

2022 年 3 月 14 日上午 9 时许，中铁十一局四公司项目经理部三工区副书记胡五星向赤石镇派出所报警，报告工地发生亡人事故。区应急管理局、区住建水务局、深汕公安分局、赤石镇政府第一时间派员赶赴事发现场了解相关情况，开展前期事故调查工作，并将事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故相关政府部门应急响应迅速，响应程序正确。

（三）事故损失和善后处置情况

1.死亡人员情况

高元，男，43岁，辽宁省阜新蒙古族自治县人。根据广东广正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤广正[2022]病鉴字第9号），死者高元的损伤符合因剧烈运动失足向前跌摔所形成损伤之特征，以上损伤可由跌摔一次性所形成，损伤形成过程系由于右侧躯干及右侧小腿向前着地，右背部至右季肋区同时受到不光滑钝性物强大暴力作用造成以上体表及脏器损伤，此肝脏破裂为致命伤。鉴定意见：高元系肝脏破裂引起失血性休克死亡。

2.事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为 156.36 万元人

民币。

3.善后处置情况

截至2022年3月19日，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情形。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

工人高元于巡查过程中，在隧道内突发震动的情况下，未能做到冷静应对，应急处置错误，因恐慌逃生不当发生跌摔，导致事故发生。

（二）间接原因

1.隧道内照明不足，环境黑暗，坡道地面湿滑且崎岖不平，现场缺少安全警示标志。

2.企业安全培训不到位，未定期组织开展应急演练。

（三）事故性质

经调查认定，深圳市深汕特别合作区广汕铁路GSSG6标段三凸岭隧道“3·14”其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、相关单位存在问题

（一）四川华春辉公司

1.相关人员情况

（1）马占昌，项目负责人，全面负责项目工地安全生产管理工作。

（2）邱光旭，安全管理人员，负责项目工地安全巡查工作。

2.存在问题

履行安全生产主体责任不力，安全培训教育不到位，导致作业人员对现场的风险缺乏必要的认知和警惕；未及时发现并排除现场存在的各类安全隐患；未制定规范的应急预案并定期组织开展应急演练，导致员工缺乏必要的应急处置能力。

（二）湖北同润公司

1.相关人员情况

陈胜，项目负责人，全面负责公司项目工地管理工作。

2.存在问题

安全管理工作不到位，未严格落实中铁十一局集团有限公司广汕铁路 GSSG6 标段项目经理部制定的《安全教育培训制度》，员工岗前安全教育培训不到位，导致员工不具备应急处置所需的知识和技能；未严格落实《安全检查及隐患排查治理制度》，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的企业（2 家）

1.四川华春辉公司

四川华春辉公司未有效履行企业安全生产主体责任，未有效落实安全生产管理制度，对员工安全培训不到位，未及时发现并采取有效措施消除生产安全事故隐患，未定期组织开展应急演练，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]、第八十一条[5]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[6]的规定对四川华春辉公司处以行政处罚。

2.湖北同润公司

湖北同润公司未严格遵守安全生产各项规章制度，对从业人员的安全培训不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对湖北同润公司处以行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员（4人）

1.胡五星，中铁十一局四公司项目部三工区项目副书记。在事故发生后，作为事故应急处置的直接责任人，未在法定时限内向行业主管部门或安全生产监督管理部门报告事故情况，对事故

---

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保障从业人员具备必要的安全生产知识。……”

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”

5 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”

6 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

迟报负有责任。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[7]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项[8]的规定对其处以行政处罚。

2.马占昌，四川华春辉公司广汕隧道工程项目部项目负责人。未有效履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划，对员工安全培训教育不到位，未及时消除项目现场生产安全事故隐患，未组织制定规范的应急预案，未定期开展应急演练，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项[9]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定对其处以行政处罚。

3.邱光旭，四川华春辉公司广汕隧道工程项目部安全管理人

---

7 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”

8 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项：“事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给与处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）迟报或漏报事故的；……”

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”第五项“……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”第六项“……（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。……”

10 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处以一年年收入百分之四十的罚款；……”

员。未落实现场安全生产管理职责，对项目工地作业现场疏于管理，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[11]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定对其处以行政处罚。

4.陈胜，湖北同润公司项目负责人。未有效履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除项目现场生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其处以行政处罚。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施。

（一）深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。

---

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……”

12 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

各相关企业要深刻吸取此次事故教训，增强安全防范意识，严格落实安全生产主体责任，保障安全生产各项措施落实落地，以事故为鉴，充分认识事故暴露出来的问题，认真查找安全管理薄弱环节和突出问题，全面组织开展安全生产自查自纠活动，做到隐患排查细致，隐患治理及时，严格落实隐患排查治理闭环管理，全面提升隐患排查治理能力。

（二）加强预案应急演练，提升员工应急处理能力。

企业要针对施工现场可能发生的生产安全事故特点及危害，建立完善生产安全事故应急处置救援预案，加强预案的应急演练，严格落实事故报告和应急处置有关规定。要建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍，配备与本企业风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资，定期组织开展应急救援实战演练和人员避险自救训练，提高员工应急处理能力。

（三）强化安全教育培训，增强作业人员安全风险意识。

进一步加强作业人员的安全技能培训，全面了解作业场所、工作岗位存在的安全风险，增强相关作业人员的安全风险意识，要求熟练掌握安全操作规程和安全防范技术，对应急处置预案和措施应做到应知尽知，防范各类生产安全事故的发生。

深圳市深汕特别合作区广汕铁路GSSG6标段

三凸岭隧道“3·14”其他伤害事故调查组

2022年6月9日